

Gün 15 – Swagger Testleri ve Hata Yönetimi

Hedef

API'yi Swagger UI (/docs) üzerinden uçtan uca doğrulamak; bozuk/geçersiz dosya, çok büyük dosya ve desteklenmeyen format senaryolarında `HTTPException` ile anlamlı hata mesajları döndürmek; öngörülmemiş hataları global bir exception handler ile 500 yerine yapılandırılmış bir JSON gövdesiyle yakalamak.

Yaklaşım

1. Mevcut durumun tespiti

Gün 12/13'te zaten iki hata senaryosu vardı: desteklenmeyen `Content-Type` (400) ve dosyanın beyan edilen türle magic bytes'ının uyuşmaması (400). Eksik olanlar: - Çok büyük dosya (413) — sınır zaten vardı ama hiç test edilmemişti. - **Bozuk ama doğru magic byte'a sahip** bir dosya (örn. `\x89PNG\r\n\x1a\n` ile başlayıp devamı rastgele bayt olan bir "PNG") — bu durumda `pipeline.run_pipeline` içinde çağrılan `detect_trailer.analyze` / `size_analysis.analyze` bir `ValueError` fırlatıyordu ve bu hiçbir yerde yakalanmadığı için FastAPI'nin varsayılan davranışıyla düz bir **500** dönüyordu — plan'ın istediği "anlamlı hata mesajı + doğru durum kodu" kriterine uymuyordu. - Boş (0 bayt) dosya — teknik olarak 400'e düşüyordu ama mesaj yanıltıcıydı ("Content-Type ile uyuşmuyor" diyordu, oysa sorun dosyanın boş olmasıydı). - Genel/öngörülmemiş hatalar için `@app.exception_handler` yoktu.

2. backend/app/main.py değişiklikleri

- **Boş dosya kontrolü** eklendi: `len(content) == 0` → `400` ve net mesaj ("Yüklenen dosya boş (0 bayt).").
- **Bozuk dosya kontrolü:** `pipeline.run_pipeline` çağrısı `try/except ValueError` ile sarıldı. `scripts/` altındaki tüm analiz modülleri (`detect_trailer.py` , `size_analysis.py` , `video_metadata.py` , `extract.py`) bozuk/geçersiz dosya yapısında tutarlı biçimde `ValueError` fırlattığı için (bkz. Gün 4/6/8/9 script'leri) tek bir `except ValueError` bloğu yeterli oldu; bu `422 Unprocessable Entity` + orijinal script mesajını içeren bir `HTTPException` 'a çevriliyor.
- **Global exception handler:** `@app.exception_handler(Exception)` ile `unhandled_exception_handler` eklendi. Öngörülmemiş herhangi bir hata (örn. beklenmeyen bir `RuntimeError` / `AttributeError`) artık:

- istemciye stack trace sızdırmadan `500 + {"detail": "Sunucuda beklenmeyen bir hata oluştu."}` döner,
- sunucu tarafında `logger.exception(...)` ile tam stack trace loglanır (teşhis için).
- `HTTPException` 'lar (400/413/422) FastAPI'nin kendi dahili handler'ı tarafından bu genel handler'dan önce yakalandığı için etkilendi — bu, aşağıdaki testle doğrulandı.

Dosyalar

```
backend/app/main.py # boş dosya kontrolü, ValueError→422, global Exception handler (500)
```

Test Sonuçları

`uvicorn app.main:app --port 8010` ile başlatılıp Swagger UI'nin de kullandığı aynı `multipart/form-data` akışı `curl -F` ile simüle edilerek test edildi (Swagger UI `/docs` üzerinden "Try it out" ile üretilen istekle birebir aynı HTTP isteği).

a) Swagger/normal akış — en az 3 farklı dosya

Dosya	Beklenen	Sonuç (HTTP)	polyglot_status
<code>samples/sample.png</code> (temiz)	201, <code>polyglot_status:false</code>	201	<code>false</code>
<code>samples/polyglot_png.png</code>	201, <code>polyglot_status:true</code>	201	<code>true</code>
<code>samples/polyglot_jpg.jpg</code>	201, <code>polyglot_status:true</code>	201	<code>true</code>

b) Hata senaryoları

Senaryo	Beklenen kod	Alınan kod	Mesaj
Desteklenmeyen format (<code>.txt</code> , <code>text/plain</code>)	400	400	"Desteklenmeyen dosya türü: 'text/plain'. Yalnızca image/png, image/jpeg kabul edilir."
Boş dosya (0 bayt, <code>image/png</code> beyanıyla)	400	400	"Yüklenen dosya boş (0 bayt)."
Content-Type/magic bytes uyumsuzluğu (düz metin, <code>image/png</code> beyanıyla)	400	400	"Dosya içeriği beyan edilen Content-Type ile uyuşmuyor (magic bytes doğrulaması başarısız)."

Senaryo	Beklenen kod	Alınan kod	Mesaj
Bozuk dosya (doğru PNG imzası + rastgele/geçersiz devam)	422	422	"Dosya işlenemedi (bozuk veya geçersiz içerik): PNG dosyasında IEND chunk'ı bulunamadı (bozuk dosya)"
Çok büyük dosya (~26 MB, üst sınır 25 MB)	413	413	"Dosya çok büyük: 27262984 bayt (üst sınır 26214400 bayt)."
Öngörülmemiş hata (<code>pipeline</code> içinde geçici olarak <code>RuntimeError</code> tetiklenerek test edildi, sonra kaldırıldı)	500, stack trace sızmadan	500	"Sunucuda beklenmeyen bir hata oluştu." (sunucu logunda tam traceback mevcut)

Son test (öngörülmemiş hata) için `backend/app/main.py` 'ye geçici bir `if file.filename == "__trigger_500_test__.png": raise RuntimeError(...)` satırı eklenip global handler'ın devreye girdiği doğrulandıktan sonra bu satır tamamen geri alındı — üründe kalmadı.

Tüm senaryolar sırasıyla tek bir sunucu oturumunda çalıştırılıp önceki davranışların (201 akışları) bozulmadığı ayrıca tekrar test edilerek doğrulandı (regresyon yok).

Kabul Kriterleri — Durum

- [x] Swagger UI (`/docs`) üzerinden en az 3 farklı dosya ile manuel test yapıldı (temiz PNG, polyglot PNG, polyglot JPEG — hepsi 201 ve doğru `polyglot_status`)
- [x] Bozuk/geçersiz dosya → 422 + anlamlı mesaj
- [x] Çok büyük dosya → 413 + anlamlı mesaj
- [x] Desteklenmeyen format → 400 + anlamlı mesaj
- [x] Global exception handler ile öngörülmemiş hatalar 500 yerine (durum kodu olarak yine 500 ama) stack-trace sızdırmayan, yapılandırılmış bir JSON gövdesiyle dönüyor; tüm senaryolarda 500 yerine anlamlı HTTP durum kodu + JSON hata mesajı kriteri sağlanıyor

Notlar / Riskler

- `MAX_UPLOAD_SIZE` kontrolü dosya tamamen belleğe okunduktan (`await file.read()`) sonra yapılıyor; bu, çok büyük bir dosyanın reddedilmeden önce kısa süreliğine belleğe alınması anlamına gelir. Mevcut sınır (25 MB) bu projenin eğitim/demo kapsamında kabul edilebilir; prodüksiyonda `Content-Length` header'ının okuma öncesi kontrol edilmesi veya `python-multipart` 'ın stream limiti tercih edilebilir — bu, kapsamın dışında tutuldu.

- `ValueError` dışındaki (örn. `ffprobe` eksikse `subprocess` kaynaklı) hatalar zaten ilgili script'ler içinde (`video_metadata.py`) yakalanıp `None` /zarif bozulmaya çevrildiği için (bkz. Gün 14 notu) `/api/v1/analyze` seviyesinde ayrıca ele alınmadı; gerçekten öngörülmemiş bir şey olursa global handler zaten devreye giriyor.